

Relatório Técnico SYSTOCK-DB: Parte 1

Parte 1 – Documentação do Processo de Importação

Introdução e Levantamento de Requisitos:

O projeto originou-se da necessidade de consolidar os dados operacionais da SYSTOCK, que se encontravam fragmentados em planilhas eletrônicas (base_teste_systock.xlsx). Durante o levantamento de requisitos, identificou-se que a inconsistência na entrada de dados (erros de digitação, máscaras alfanuméricas e distorções decimais) estava gerando relatórios de faturamento imprecisos, dificultando a tomada de decisão gerencial. O objetivo desta etapa foi migrar esses ativos para um ambiente de banco de dados, aplicando uma camada de inteligência e saneamento para garantir a integridade da informação. Dessa forma o banco escolhido e ferramentas foram: **PostgreSQL**, **DBeaver Community Edition** e **LibreOffice Calc**, este último para leitura, tratamento e exportação para formato CSV dentro dos padrões do banco.

1. Ferramenta Utilizada para Importação

- **DBeaver Community Edition:** Utilizada como a principal interface de gestão de banco de dados e ferramenta de ETL. Através do seu motor de importação, realizamos o mapeamento entre os arquivos CSV (gerados pelo LibreOffice Calc) e o esquema físico do PostgreSQL, permitindo a validação de tipos e a detecção de inconsistências estruturais antes da carga definitiva.

2. Estrutura da Planilha (Colunas e Tipos de Dados)

A estrutura base, após o tratamento no LibreOffice Calc, foi dividida em três domínios:

- **venda:** Dados transacionais (IDs, Quantidades, Valores e Datas).
- **fornecedor:** Cadastro mestre de empresas (ID Numérico e Razão Social).
- **produtos_filial:** Tabela de relacionamento contendo o descritivo técnico e os vínculos de fornecimento (muitas vezes alfanuméricos).

3. Tratamentos Aplicados (Conversão de Tipos, Validações e Normalizações)

- **Pré-Processamento (LibreOffice Calc):** Limpeza inicial de caracteres especiais e ajuste de codificação para UTF-8, garantindo que o CSV fosse interpretado corretamente pelo PostgreSQL.
- **Normalização de Tipos (Casting):** Aplicação de casting explícito (::text) para resolver conflitos de comparação entre campos numéricos e alfanuméricos.
- **Sanitização de Strings:** Uso de funções TRIM para eliminar espaços residuais que causariam falhas de junção (JOIN) nos relatórios.

4. Ajustes e Correções Realizadas (Resolução de Imprevistos)

- **Resolução do Conflito de Chaves (O caso do "F"):** Tratamento do campo idfornecedor que apresentava o prefixo "F" em produtos_filial, impossibilitando o relacionamento direto com a tabela mestre de fornecedores.
- **Correção de Escala Decimal (O caso do Produto 8):** Identificou-se que separadores decimais causaram uma inflação de 100x na importação. Foi aplicada uma regra de normalização via SQL para restaurar os valores reais de faturamento.
- **Tratamento do Erro SQL [42883]:** Superação da incompatibilidade de tipos de dados através de casting, garantindo a integridade dos resultados finais.